

**1과목 : 일반화약학**

- 다음 중 산소평형값이 정(+)인 것은?  
① 테트릴                      ② 피크르산  
③ 니트로글리세린          ④ TNT
- 다음 중 니트로글리세린(Nitroglycerine)의 화학식은?  
①  $C_3H_5(NO_3)_3$               ②  $C_7H_5(NO_2)_3$   
③  $C_7H_5N_5O_8$                   ④  $NH_4NO_3$
- 화약류의 용도에 따른 분류 중 테트릴(Tetryl)의 용도에 해당 하는 것은?  
① 전폭약                      ② 점화점폭약  
③ 점화약                      ④ 발사약
- 암모니아 젤라틴 폭약이 불완전폭발을 하였을 때 발생하는 가스 중 유독가스가 아닌 것은?  
①  $N_2O$                           ②  $NO_2$   
③  $NO$                               ④  $N_2$
- 폭약의 배합성분을 나타낸 것 중 틀린 것은?  
① 산소공급제 - 질산암모늄, 과염소산암모늄  
② 예감제 - TNT, 피크르산  
③ 감열소염제 - 식염, 염화칼륨  
④ 가연제 - DNN, 니트로글리세린
- 한국산업규격(KS)에서 정한 산업폭약의 성능 기준에 의한 다이너마이트의 순폭도는 얼마 이상이어야 하며, 직경 32mm, 약량 112.5g인 다이너마이트는 최대 순폭거리가 16cm이면 순폭도는 얼마인가?  
① KS규격 : 3, 순폭도 : 5      ② KS규격 : 3, 순폭도 : 6  
③ KS규격 : 4, 순폭도 : 5      ④ KS규격 : 4, 순폭도 : 6
- 함수폭약의 위력증대를 위하여 넣는 첨가제는?  
① 알루미늄 가루              ② 중공엽자  
③ 밀가루                          ④ 규조토
- 디니트로나프탈렌(DNN)제조시 출발원료로 옳은 것은?  
①  $C_6H_5OH$                       ②  $C_6H_5CH_3$   
③  $C_6H_6$                           ④  $C_{10}H_8$
- 다음중 기폭약(primary explosives)으로 600kg/cm<sup>2</sup>의 강압으로 사압(dead pressed) 현상이 일어나지 않는 것은?  
① 아지화납(lead azide)          ② 뇌홍(mercury fulminate)  
③ DDNP(diazodinitrophenol)   ④ 테트라센(tetracene)
- 다음 중 산소공급제가 아닌 것은?  
①  $KClO_3$                           ②  $NaNO_3$   
③  $KNO_3$                           ④  $NH_4Cl$
- 폭속이 큰 것부터 작은 순서로 차례대로 나열한 것은?  
① TNT >테트릴 >헥소겐      ② 헥소겐 >테트릴 >TNT  
③ TNT >헥소겐 >테트릴      ④ 헥소겐 >TNT >테트릴
- 다음 중 한국산업규격(KS)에서 정한 화약류 성능 시험 방법

이 아닌 것은?

- ① 마찰강도시험                  ② 도트리슈법  
③ 순폭시험                      ④ 맹도시험
- 다음 중 장기 저장하였을 때 자연분해하기 가장 쉬운 것은?  
① 흑색화약                      ② 무연화약  
③ TNT                              ④ 공업뇌관
- 화약류 안정도시험을 한 결과 기준에 미달하는 경우의 처리 방법은?  
① 폐기처리                      ② 수선 후 사용  
③ 즉시 사용 처리              ④ 별도 보관 후 사용
- 저압 전기뇌관의 사용전압은 어느 정도가 가장 적당한가?  
① 0.5~2.0V                      ② 2.0~3.5V  
③ 2.8~4.5V                      ④ 10~50V
- 디니트로벤젠의 주용도를 옳게 설명한 것은?  
① 기폭제로 사용한다  
② 질산암모늄 폭약의 예감제로 사용한다.  
③ 작약으로 사용한다.  
④ 도화선 심약으로 사용한다.
- 폭발시 염화수소 가스를 함유하는 결점이 있고 감도가 예민하므로 사용에 주의해야 할 것은?  
① 흑색화약                      ② 분말다이너마이트  
③ 질산암모늄폭약              ④ 카알릿
- 다음과 같은 폭발 반응이 일어나는 것은?  

$3NH_4NO_3 + CH_2 \rightarrow 3N_2 + 7H_2O + CO_2$

  
① 질산암모늄 폭약              ② 질산암모늄 다이너마이트  
③ ANFO 폭약                      ④ 암모니아 다이너마이트

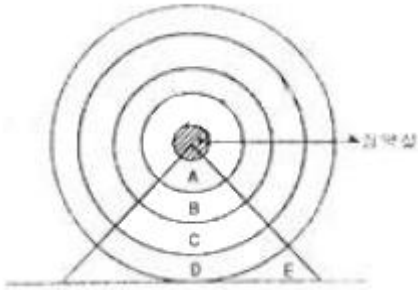
- 옥분 2kg을 완전 연소시킬 때 960L의 산소가 부족하여 산소공급제를 사용하고자 한다. 이 때 첨가할 산소공급제의 양은 약 몇 kg인가? (단, 산소공급제 1kg당 산소는 277L 발생한다.)  
① 0.5                                  ② 1.0  
③ 2.4                                  ④ 3.5
- 다음 중 화공품에 속하는 것은 어느 것인가?  
① 흑색화약                      ② 뇌홍  
③ 다이너마이트                  ④ 도화선

**2과목 : 발파공학**

- 두 자유면을 가지는 암반에 평행한 여러 개의 발파공을 공경, 공간격, 천공깊이를 동일하게 하여 동시에 발파하는 방법은?  
① 제발발파                      ② M. S 발파  
③ 확저발파                      ④ 조합발파
- 다음 중 전기발파의 일반적인 작업 순서로 맞는 것은?  
① 경계 - 장전 - 전색 - 대피 - 점화

- ② 장전 - 전색 - 대피 - 경계 - 점화
- ③ 장전 - 전색 - 대피 - 점화 - 경계
- ④ 장전 - 경계 - 대피 - 전색 - 점화

23. 다음 그림은 균질한 경암 내부에 구상의 장약실을 만들고 폭발시켰을 때 암석내부의 파괴상황을 나타낸 것이다. 암석이 파괴되는 부분은 어느 곳인가?



- ① A 부분                      ② B 부분
- ③ C 부분                      ④ D 부분

24. 발파진동과 지진동을 비교하여 설명한 것으로 맞는 것은?

- ① 주 진동수의 범위는 발파진동이 지진동보다 더 크다.
- ② 발파진동의 파형은 지진동보다 비교적 복잡하다.
- ③ 지진동의 주파수는 100Hz 이상의 고주파이다.
- ④ 발파진동은 상대적으로 진동시간이 길기 때문에 지진동에 비해 큰 에너지를 수반한다.

25. 다음 중 터널발파에서 주위 암반에 손상을 작게 하기 위해 외곽공의 장약작업에 이용되는 발파이론은?

- ① 노이만 효과                      ② 디커플링 효과
- ③ 밀장전 효과                      ④ 홉킨슨 효과

26. 계단높이 10m의 계단식 발파에 있어 직경 75mm의 발파공을 경사 3:1(경사각 약 75°)로 하향착공하여 예멸전폭약으로 발파할 경우 최대 저항선  $B_{max}$ 는? (단, 암석계수  $c=0.4\text{kg/m}^3$ , 공저장밀도  $I_b=4\text{kg/m}$ )

- ① 2.45m                      ② 2.72m
- ③ 2.90m                      ④ 3.26m

27. 다음 중 잔류약 발생의 원인이 아닌 것은?

- ① 천공장 또는 장약장에 비해 천공간격이 좁을 경우
- ② 장약장이 너무 길 경우
- ③ 발파기의 용량부족
- ④ 분말계 폭약의 비중 과대

28. 심빼기 번컷(Burn-cut)에서 무장약공경 10cm, 장약공경 3.3cm일 때 장약공의 단위길이당 장약량은? (단, Langefors식을 이용하고, 두장약공과 장약공의 중심간 거리는 150mm이다.)

- ① 2.61kg/m                      ② 1.21kg/m
- ③ 0.76kg/m                      ④ 0.28kg/m

29. 다음 중 발파소음의 감소대책에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 완전한 전색이 이루어지도록 하여 공발을 방지한다.
- ② 기폭방법에서는 정기폭보다 역기폭을 실시한다.
- ③ 주객가에서 비장약량을 줄이기 위해 불이기 발파를 실시하고 발파부위에 덮개를 덮어 소리의 전파를 차단한다.

④ 벤치의 높이를 줄이거나 천공지름을 작게하는 등의 방법을 통해 지발당 장약량을 감소시킨다.

30. 각선 길이 1.2m의 전기뇌관을 직렬결선하여 60m 거리에서 발파하고자 한다. 100V의 전등선을 사용하여 제발시킬 때 최대 제발가능수는? (단, 모선저항은  $0.022\Omega/\text{m}$ , 뇌관저항은  $0.96\Omega/\text{개}$ , 전류는 2.5A이다.)

- ① 48개                      ② 38개
- ③ 28개                      ④ 18개

31. 단위중량 2.7ton/m<sup>3</sup>인 암반에 단일 자유면의 시험발파를 한 결과, 누두반경이 1m인 표준발파가 되었다고 하면, 이 때에 파쇄된 암석의 양은?

- ① 1.41ton                      ② 2.83ton
- ③ 4.23ton                      ④ 5.64

32. 인접공 발파에 의한 cut off 현상의 일반적인 발생원인으로 틀린 것은?

- ① 천공간격이 너무 협소할 때
- ② 기폭약포 위치가 너무 공구 가까이에 있을 때
- ③ 암반에 예기치 못한 균열이 있을 때
- ④ 갱내 심발발파에서 주변공의 장약장이 너무 짧을 때

33. 다음 중 제발 발파법에 비교하여 MS 발파법의 특징으로 틀린 것은?

- ① 폭음이 작다.
- ② 발파에 의한 진동이 작다.
- ③ 분진의 발생량이 비교적 적다.
- ④ 발파 후 파쇄암이 막장 근처에 높이 쌓인다.

34. 다음 중 수직천공과 비교하여 경사천공의 장점이 아닌 것은?

- ① 자유면 반대방향의 후면 파괴 감소
- ② 1 자유면에서 문제성 감소
- ③ 저계단식 발파에서 근거리 비산
- ④ 느슨한 암석의 자유면 보호

35. 일반적인 진동(정현진동)의 표시법 중 실효치를 나타내는 표기법은? (단,  $A_0$ 는 진동의 최대값(peak level)을 나타낸다.)

- ①  $0.5A_0$                       ②  $2A_0$
- ③  $A_0/\sqrt{2}$                       ④  $2A_0/\pi$

36. 다음의 조건으로 구조물해체를 하고자 한다. 발파해체공법의 종류 중 가장 적합한 것은?

**[ 조 건 ]**

1. 길이 방향으로 긴 아파트 구조물  
2. 해체 진행은 선형적 붕괴 진행 방법 적용

- ① 전도공법(Felling)
- ② 단축붕괴공법(Telescoping)
- ③ 점진붕괴공법(Progressive Collapse)
- ④ 연속붕괴공법(Sequenced Racking)

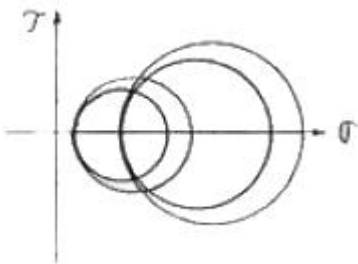
37. 터널 발파시 대피장소의 조건으로 부적당한 것은?

- ① 발파지점을 눈으로 확인하고 쉽게 접근할 수 있는 곳
- ② 발파의 진동으로 천반이나 측벽이 무너지지 않는 곳

- ③ 발파로 인한 파쇄석이 날아오지 않는 곳  
④ 경계원으로부터 연락을 받을 수 있는 곳
38. 다음 중 폭약의 폭발에 의해 발생한 충격파는 암반 중을 3차원적으로 전파해 가지만 자유면에서 충격파는 반사되고 자유면측에서 폭원방향을 향해 연속적으로 암반의 파괴가 진행 된다는 파괴이론은?  
① 압축파괴이론      ② 인장파괴이론  
③ 전단파괴이론      ④ 분쇄이론
39. 대규모 석회석광산의 벤치발파에서 파쇄도(Fragmentation)에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?  
① 비장약량      ② 단위천공률  
③ 점화지연간격      ④ 전색제의 종류
40. 발파효과에 영향을 미치는 요소 중 조절 가능한 변수가 아닌 것은?  
① 폭약의 종류      ② 암반의 강도  
③ 천공간격      ④ 지발시차

**3과목 : 암석역학**

41. 평면 변형율(Plane Strain) 해석에 관한 설명으로 틀린 것은?  
① 3차원 해석을 보다 간단히 하기 위한 방법 중의 하나이다.  
② 세 직교방향의 응력 중에서 적어도 하나는 0 인 것이 특징이다.  
③ 암반내에 굴착한 긴 수평 터널의 해석에 적합한 방법이다.  
④ 구속된 방향이 Z방향이면  $\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$ 이다.
42. 다음 그림은 암석 시험 과정 중 시편에 가해지는 응력상태를 Mohr circle로 그려본 결과이다. 이것은 다음 중 무슨 시험에 의한 것인가?



- ① 일축인장시험      ② 삼축압축시험  
③ 일축압축시험      ④ 휨시험
43. 암석의 일축압축강도 시험에 있어서 시험편의 모양이 다르면 같은 암석, 같은 단면적과 높이를 가진 시험편이라도 그 시험 결과가 다르다고 한다. 이러한 효과를 무엇이라고 하는가?  
① 크기효과      ② 분포효과  
③ 형상효과      ④ 시험효과
44. 암석의 안장강도가 10MPa이고, 단축압축강도가 200MPa인 경우 취성도 (Brittleness index)는 얼마인가?  
① 0.05      ② 5  
③ 10      ④ 20

45. 암석의 피로(Fatigue)에 대한 설명으로 맞는 것은?  
① 반복하중을 가하면 발생한다.  
② 크리프(Creep) 거동을 말한다.  
③ 피로 강도는 최대 강도의 20~30% 수준이다.  
④ Maxwell 물체로 설명할 수 있다.
46. 암반의 RMR이 30인 경우 암반의 변형계수 ( $E_M$ )를 구하는 식으로 알맞은 것은?  
①  $(E_M = 10^{\frac{RMR-20}{40}})$       ②  $(E_M = 10^{\frac{RMR-10}{40}})$   
③  $(E_M = 8RMR - 100)$       ④  $(E_M = 3RMR - 100)$
47. 터널설계와 관련하여 불연속면의 주향방향과 터널의 방향이 어떤 경우일 때 굴착작업의 안정성에 가장 유리한가?  
① 주향방향이 터널방향과 수직이고, 경사방향으로 굴진할 때  
② 주향방향이 터널방향과 수직이고, 경사의 반대방향으로 굴진할 때  
③ 주향방향이 터널방향과 평행하고, 경사각도가 낮을 때  
④ 주향방향이 터널방향과 평행하고, 경사각도가 높을 때
48. 다음 중 수압파쇄시험을 통하여 얻을 수 있는 자료가 아닌 것은?  
① 암반내 최대수평응력      ② 암반내 최소수평응력  
③ 암반의 압축강도      ④ 암반의 인장강도
49. 다음 중 암석의 삼축압축시험에서 봉압의 증가에 따라 발생하게 되는 현상이 아닌 것은?  
① 파괴강도의 증가      ② 취성거동에서 연성거동으로 전이  
③ 잔류강도의 증가      ④ 변형률연화현상의 발생
50. 다음 중 고전적 탄서이론에서 가정하는 탄성체의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 물체에 응력이 작용하면 응력방향의 변형률은 작용응력에 반비례한다.  
② 물체의 재질은 전 물체를 통하여 균질하게 분포·배열되어 있으며 재질의 탄성적 성질은 물체 내 모든 점에서 똑같다.  
③ 재질의 탄성적 성질은 모든 방향에서 똑같다.  
④ 변형을 일으키는 힘을 제거하면 물체의 크기와 모양은 완전히 원형의 상태로 돌아간다.
51. Room and Pillar 방식의 석회석 광산에서 발파음과 유사한 균열음이 들리다가 Pillar에서 급격한 파괴현상이 일어났다. 다음 중 이것과 가장 관련 깊은 것은?  
① 크립(creep)  
② 피로파괴(fatigue failure)  
③ 파괴인성(fracture toughness)  
④ 암반돌출(rock burst)
52. 암반의 변형특성을 추정하기 위하여 현장에서 수행할 수 있는 시험법은 어떤 것인가?  
① 정하중강도시험      ② 투수시험  
③ 공내재하시험      ④ 굴곡강도시험

53. 어떤 암석이 20MPa의 인장강도를 갖는다. 이 암석을 이용하여 15cm의 직경을 갖도록 원주형 공시체를 만든 경우 이 공시체를 가할 수 있는 최대 인장하중은?

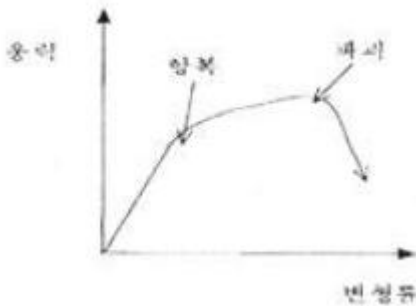
- ① 251.2kN                      ② 302.3kN  
③ 353.4kN                      ④ 404.5kN

54. 자연 절리에 대해 직접전단시험을 수행하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 최대전단응력에서의 전단강성계수는 얼마인가? (단, 절리면의 단면적 250cm<sup>2</sup>, 절리면 상부의 무게는 1ton, 절리의 점착력은 0 이다.)

|             |   |     |     |     |      |     |     |
|-------------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 전단 하중 (ton) | 0 | 0.5 | 1   | 1.4 | 1.73 | 1.5 | 1.4 |
| 전단 변위 (mm)  | 0 | 0.5 | 1.5 | 3   | 4    | 6   | 8   |

- ① 10.3cm<sup>3</sup>                      ② 12.3cm<sup>3</sup>  
③ 15.3cm<sup>3</sup>                      ④ 17.3cm<sup>3</sup>

55. 다음 그림이 표현하고 있는 파괴거동은 어떤 것인가?



- ① 취성파괴                      ② 피로파괴  
③ 연성파괴                      ④ 지연파괴

56. 인장강도의 종류에는 단축인장강도, 압열인장강도, 압열인장강도, 굴곡인장강도 등이 있는데 확률론적으로 볼 때 이들의 크기 순서를 바르게 나열한 것은?

- ① 단축인장강도 > 압열인장강도 > 굴곡인장강도  
② 단축인장강도 > 굴곡인장강도 > 압열인장강도  
③ 단축인장강도 > 압열인장강도 > 굴곡인장강도  
④ 단축인장강도 > 굴곡인장강도 > 압열인장강도

57. 암반사면의 파괴형태 중 탁월한 불연속면의 경사방향이 사면의 경사방향과 거의 일치하며 사면의 경사가 불연속면의 경사보다 급한 경우 발생하는 것은?

- ① 원호파괴                      ② 평면파괴  
③ 쐐기파괴                      ④ 전도파괴

58. 어떤 암석의 탄성파 속도를 측정한 결과  $V_s=2650\text{m/sec}$ ,  $V_p=4500\text{m/sec}$ 였다. 이 암석의 동포아송비( $V_d$ )는?

- ① 0.23                          ② 0.29  
③ 0.32                          ④ 0.41

59. 1989년 RMR 분류기준으로부터 구한 RMR 값이 65점이었다. 이때 GSI(지질강도지수)는 얼마인가?

- ① 55                              ② 60  
③ 70                              ④ 75

60. Griffith 파괴이론에 따른 파괴인성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 균열을 팽창시키는 데 필요한 응력은 파괴인성이 높을수록 낮다.  
② 균열을 팽창시키는 데 필요한 응력은 균열의 길이가 길수록 낮다.  
③ 파괴인성은 물질 고유의 균열 성장에 대한 저항도를 나타내는 물질상수이다.  
④ 파괴인성의 값이 높을수록 균열의 성장은 어렵다.

#### 4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류 1급 저장소에 폭약 4톤을 저장할 때의 제1종 보안물건과의 보안거리의 기준은?

- ① 470m 이상                      ② 440m 이상  
③ 260m 이상                      ④ 170m 이상

62. 화약류운반용 축전지차의 구조 기준 중 축전지의 사용전압은?

- ① 12볼트 이하                      ② 24볼트 이하  
③ 50볼트 이하                      ④ 100볼트 이하

63. 저장중인 다이노마이트 등의 약포에서 니트로글리세린이 스며나와 마루바닥이 오염된 경우 니트로글리세린을 분해시키는 데 사용되는 것으로 거리가 먼 것은? (단, 혼합액제로 만드는데 필요하지 않는 것)

- ① 식물유제                      ② 알콜  
③ 가성소다                      ④ 물

64. 화약류 취급소의 정채량 중 맞는 것은? (단, 1일 사용예정량임)

- ① 공업용뇌관 - 5000개                      ② 도폭선 - 10km  
③ 화약 - 600kg                      ④ 폭약(초유폭약 제외) - 300kg

65. 화약류의 사용허가를 받지 아니하고 발파 또는 연소시킬 경우의 처벌내용은? (단, 법적 예외사항은 제외)

- ① 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형  
② 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형  
③ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형  
④ 300만원 이하의 과태료

66. 간이저장소의 위치·구조 및 설비의 기준에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 벽과 천정(2층 이상의 건물인 경우에는 그 층의 바닥을 포함한다)의 두께는 10cm 이상의 철근콘크리트 또는 20cm 이상의 보강콘크리트블록조로 할 것  
② 저장소의 안쪽벽과 바깥쪽벽과의 공간에 습기가 차지 않도록 배수설비를 할 것  
③ 출입문은 두께 2mm 이상의 철판을 사용한 철판으로 할 것  
④ 수위계와 자동흡수장치를 설치할 것

67. 안정도시험의 결과보고에 포함되지 않아도 되는 사항은?

- ① 시험실시 연월일                      ② 시험성적

- ③ 시험을 실시한 화약류의 제조일      ④ 시험장소
68. 화약류 폐기시 폭발 또는 연소처리할 때 폐기 장소 주위에 높이 몇 m 이상의 흙둑을 설치하여야 하는가? (법적 기준임)
- ① 2m                                      ② 3m  
③ 4m                                      ④ 5m
69. 피보호건물로부터 독립하여 피뢰침 및 가공지선을 설치하는 경우 피뢰침 및 가공지선의 각 부분은 피보호건물로부터 몇 m 이상의 거리를 두어야 하는가? (법적 기준임)
- ① 4.5m                                      ② 1.5m  
③ 3.5m                                      ④ 2.5m
70. 다음 중 화약류 운반시 운반표지를 하지 않아도 되는 수량 기준으로 틀린 것은?
- ① 100개 이하의 공업용뇌관      ② 5kg 이하의 폭약  
③ 1000개 이하의 미진동파쇄기      ④ 1000m 이하의 도폭선
71. 화약류관리보안책임자 면허에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 화약류관리보안책임자 면허는 조소지 관할 경찰서장이 발급한다.  
② 면허신청시 첨부하는 신체검사서는 종합병원에서 발행한 것에 한한다.  
③ 화약류관리보안책임자면허의 갱신을 받고다 하는 사람은 갱신기간 만료일까지 면허갱신을 신청해야 한다.  
④ 면허갱신의 연기를 받은 사람은 그 사유가 없어진 날부터 1개월 이내에 면허갱신을 신청해야 한다.
72. 다음 중 화약류 저장소의 최대저장량으로 틀린 것은?
- ① 1급 저장소 : 미진동 파쇄기 200만개  
② 2급 저장소 : 미진동 파쇄기 100만개  
③ 3급 저장소 : 미진동 파쇄기 1만개  
④ 간이 저장소 : 미진동 파쇄기 300개
73. 동일 차량에 함께 실을 수 있는 화약류를 나타낸 것으로 틀린 것은?
- ① 폭약 - 도폭선                      ② 화약 - 신관(포경용 제외)  
③ 도폭선 - 공업용뇌관      ④ 실탄·공포탄 - 전기뇌관
74. 다음 중 화약과 비슷한 추진적 폭발에 사용될 수 있는 것으로서 대통령령이 정하는 것에 포함되지 않는 것은?
- ① 과염소산염을 주로 한 화약  
② 다아조디니트로페놀을 주로 한 화약  
③ 크롬산납을 주로 한 화약  
④ 황산알루미늄을 주로 한 화약
75. 초유폭발에 의한 발파의 기술상의 기준으로 틀린 것은?
- ① 기폭량에 적합한 전폭약을 같이 사용할 것  
② 가연성 가스가 0.5%이상인 되는 장소에서는 발파하지 말 것  
③ 금이 가고 틈이 벌어지거나 공동이 있는 곳에 천공된 구멍에는 장약을 하지 말 것  
④ 장전 후에는 가급적 신속히 점화할 것
76. 꽃불류 사용의 기술상의 기준으로 적당한 것은?
- ① 쏘아 올리는 꽃불류는 반드시 30m 이상의 높이에서 퍼

- 지도록 해야 한다.
- ② 꽃불류를 발사통안에 넣을 때는 끈 등을 사용하여 서서히 넣는다.  
③ 꽃불류가 불발이 되었을 때는 발사통에 많은 양의 물을 넣고 15분 이상 경과한 후에 접근하여 처리한다.  
④ 풍속이 초당 5미터 이상일 때에는 꽃불류의 사용을 중지해야 한다.
77. 화약류 사용자는 매월의 사용상황을 관할 경찰서장을 거쳐 허가관청에 언제까지 보고하여야 하는가?
- ① 다음달 10일까지      ② 다음달 7일까지  
③ 다음달 5일까지      ④ 다음달 말일까지
78. 소지·사용 등에 있어서 법의 적용이 배제되는 화공품의 수량으로 행정자치부령이 정하는 수량(기준)이 맞는 것은?
- ① 시동약 : 무제한  
② 전기뇌관 : 100개이하  
③ 타장총의 공포탄 : 1만개 이하  
④ 실탄·공포탄(타장총의 공포탄 제외) : 500개이하
79. 화약류 저장소에 흙둑을 쌓은 경우 흙둑의 경사의 기준으로 맞는 것은?
- ① 75도 이하                      ② 65도 이하  
③ 55도 이하                      ④ 45도 이하
80. 다음 중 폭약 1톤에 대한 환산 수량으로 틀린 것은?
- ① 공포탄 200만개      ② 총용뇌관 250만개  
③ 신호뇌관 20만개      ④ 미진동파쇄기 5만개

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ①  | ①  | ④  | ④  | ①  | ①  | ④  | ①  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ④  | ②  | ①  | ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ②  | ③  | ①  | ②  | ③  | ③  | ④  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ④  | ④  | ③  | ③  | ③  | ①  | ②  | ④  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ②  | ③  | ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ④  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ③  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ①  | ④  | ④  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ①  | ②  | ②  | ③  | ②  | ②  | ①  | ④  | ③  |